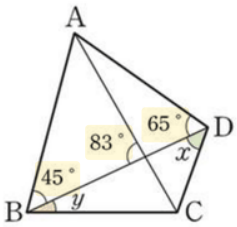
원주각과 삼각형의 각

황정운 · 11월 2주 · 11/11 심화 · MathPro 14549933-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있을 때, $\angle x - \angle y$의 크기를 구하여라.



네 점 A,B,C,D는 한 원 위

→ 같은 호를 보는 원주각을 옮긴다.

45°, 83°, 65°

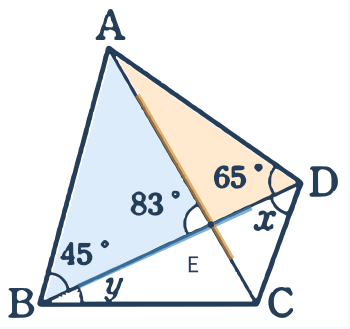
→ 두 삼각형의 내각·외각을 나누어 사용한다.

구하는 것은 x−y

→ 두 각을 구한 뒤 순서대로 뺀다.

공식 정답 34° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 삼각형의 각 같은 호의 원주각은 같다. 네 점이 한 원 위에 있다는 조건이 있어야 서로 다른 꼭짓점의 각을 옮길 수 있다.

내각의 합 180°, 외각=떨어진 두 내각의 합을 구분한다. 교점에서 어떤 삼각형을 보는지 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있으면	→	01 네 점을 잇는 원을 생각한다. 같은 호를 보는 원주각은 같다는 성질을 사용할 수 있다. 왜? 그림에 원의 선이 없어도 내접 조건이 주어졌음을 짚는다.
02 $\angle BAC = \angle BDC = \angle x$	→	02 BAC와 BDC는 같은 호 BC를 본다. AC와 BD의 교점을 E라 하면 BAE도 x이다. 왜? 숨은 삼각형 ABE를 찾고 원주각 x를 옮기는 과정을 설명한다.
03 $\therefore\ \angle x = 180^\circ - (45^\circ + 83^\circ) = 52^\circ$	→	03 삼각형 ABE의 B각은 45°, E각은 83°이다. 합 128°를 180°에서 빼면 A각 52°이다. 왜? 어느 삼각형의 내각합인지 밝히고 괄호 속 계산을 풀어 쓴다.
04 또 $\angle ACB = \angle ADB = 65^\circ$이므로	→	04 ACB와 ADB는 같은 호 AB를 본다. E가 AC 위에 있으므로 ECB도 65°이다. 왜? 두 번째 원주각 등식을 첫 번째와 구별한다.
05 $\angle y = 83^\circ - 65^\circ = 18^\circ$	→	05 E에서 83°는 삼각형 BCE의 외각이다. 외각=다른 두 내각의 합이므로 83°=y+65°이다. 양변에서 65°를 빼면 y=18°이다. 왜? 왜 180°에서 빼지 않고 두 수를 빼는지 외각 관계로 설명한다.
06 $\therefore\ \angle x - \angle y = 34^\circ$	→	06 x−y=52°−18°=34°이다. 공식 답 34°와 같다. 왜? 마지막에 생략된 대입과 뺄셈을 적는다.

검산 $180 - 45 - 83 = 52,\quad 83 - 65 = 18,\quad 52 - 18 = 34$

실제 출처: 11월 2주 황정운 교사용.pdf · PDF 11쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.